

基于地质找矿技术的综合物探方法应用研究

黄本湖

(安徽省地质矿产勘查局 325 地质队, 安徽 淮北 235000)

摘要: 在我国社会经济不断发展下, 对矿山的需求也在不断增加, 所以对其勘探技术也提出了较高的要求。矿山无论从时间还是空间上都是一项复杂的开采工程。在深部矿产资源勘查中, 地球物理勘探是最重要的技术手段之一, 应用综合物探方法在寻找深部金属矿中取得了显著的地质效果。通过几个典型案例的介绍, 综合物探在深部找矿工作中具有较高的推广应用价值。本文采取多种物探方法应用于安徽某矿区的矿产资源勘查中, 根据该地区的地质异常勘查结果, 经过后期钻探处理, 验证结果表明, 该矿区的矿场异常情况基本吻合。

关键词: 可控源大地音频; 重力; 测井; 应用方法

中图分类号: P631

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2020)13-0112-2

Application research of integrated geophysical exploration method based on geological prospecting technology

HUANG Ben-hu

(325 geological team of Anhui Geological and Mineral Exploration Bureau, Huaibei 235000, China)

Abstract: With the continuous development of China's social economy, the demand for mines is also increasing, so the exploration technology has put forward higher requirements. Mine is a complicated mining project in time and space. In the exploration of deep mineral resources, geophysical exploration is one of the most important technical means. Through the introduction of several typical cases, the comprehensive geophysical exploration has higher popularization and application value in deep prospecting work. In this paper, a variety of geophysical prospecting methods have been applied to the exploration of mineral resources in a mining area in Anhui Province.

Keywords: controlled source earth audio; The force of gravity. Logging; Application methods

在深部矿产资源勘查中, 地球物理勘探是最重要的技术手段之一, 该领域的技术水平直接关系到我国深部资源探测的水平。因此, 研究开发地球物理勘查新技术是我国危机矿山资源大调查的重要技术保证之一^[1]。

铜、铅、锌等金属硫化物矿床及与硫化物密切相关的金、银矿床是我国目前危机资源大调查的重点矿种, 综合物探是寻找这类矿产资源的最常用的勘探方法, 在前期的找矿工作中发挥了重大的作用, 并在深部找矿工作中取得了较大的突破^[2]。

矿产资源是可以进相关产品进行加工, 可以作为燃料用来发电和取暖, 还可以用于生产建筑材料和化肥等。我国矿产资源较为丰富, 资源潜力发展较大, 但勘探程度较低, 所有含矿区仅处于详查和普查阶段^[3]。本文在现有矿产资源的结构特征进行评价, 可利用 AlogR 重叠方法的基础上, 对采矿矿井资源数据进行综合分析。

1 工作任务

充分收集以往地质资料, 以可控源和重力测量、钻探为主要手段, 结合分析研究, 确定本区矿产资源的主要地质结构层位, 大致了解矿产资源地质结构的具体分布情况、分布范围、层数、厚度及埋深; 大致了解矿产资源的主要类型及资源储备率。

1.1 调查区地质特征

测区内全部为第四系覆盖, 其下伏地层主要有: 新生界的古近系界首组和第四系。

界首组地层: 黄口盆地中, 界首组为灰、深灰、棕色泥岩、粉砂质泥岩与浅棕色粉砂岩、泥质粉砂岩呈不等厚互层, 上部见多层含膏泥岩、硬石膏夹矿产资源的成矿带。厚度为 737.5m~1100m。

1.2 调查区地球物理场特征

调查区重力特征: 所调查的矿产资源区域内, 后黄楼由-34 毫伽等值线圈闭。重力低北侧为丰沛断裂, 南侧为谢集-黄集断裂, 南北两边为重力高反映的断层上升盘-断块凸起, 可见后黄楼重力低反映了断陷带的存在, 其形成与发展主要受丰沛断裂控制^[4]。

2 工作部署

2.1 工作部署原则

根据调查区的地质、地球物理特征, 按“重电解剖, 对比研究, 择优验证”的技术路线, 布置合适的工作量, 在后黄楼凹陷区开展调查评价工作。在凹陷区开展重力剖面测量与可控源音频大地电磁法测量, 根据重力异常和电阻率异常, 判断凹陷的范围和大致了解工作地区构造形态、矿产的岩性特征, 对成矿最有利的重电组合异常进行钻探验证和综合测井。

根据钻探和测井结果, 对重电异常进行再处理和再解释, 提出正确评价重电异常的结论。

2.2 工作布置

布设 3 条 1:1 万重力剖面测量与可控源音频大地电磁(CSAMT)法剖面各 70km。重力剖面点距 40m, 测点数 1725 个, CSAMT 剖面点距 200m, 测点数 345 个。判断凹陷的范围和大致了解工作地区构造形态、岩性特征。3 条 CSAMT 法剖

选择 2 个有利异常区, 确定最佳钻探位置。布置钻探验证孔 2 个, 因第四系地层埋深达 500m 以上, 钻孔设计深度

收稿日期: 2020-06

作者简介: 黄本湖, 男, 生于 1987 年, 安徽淮北人, 本科, 工程师, 研究方向: 地球物理。

不宜低于1000m。暂设计1500m,综合测井1500m。

3 物探异常解释

本次物探工作的主要目的是通过高精度重力以及可控源音频大地电磁测深剖面测量,对矿产资源区域内的凹陷区范围进行划分,并结合施工钻孔大致了解油页岩层的分布范围、厚度及埋深情况。

本区矿产资源岩赋存期为古近纪,赋矿层位为古近系界首组。由区内地质层岩性特征以及相关物性资料可知古近系地质层表现为低阻、低密度特征,当存在油气藏时,剖面上将出现电阻率略有升高及局部重力低异常特征,据此可以在剖面上对可能含矿产资源地质层的分布范围、厚度及埋深情况进行粗略划分。

高精度重力剖面测量:综合三条剖面图可见,重力异常在平面上呈似椭圆状重力低,长轴近东西走向,中心位于周寨一带,异常极值 $-20 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$,表现为明显的凹陷区特征。

1线:剖面长度20km,方位角 12° 。由重力布格异常剖面图可见,重力异常值从100号点往大号点方向逐渐减小,在600号点达最小值,600号点以后又逐渐增大,呈现两端异常值大,中间异常值小的U型模样,表现出明显的凹陷特征。剖面凹陷中心的异常值为 $-19.8 \times 10^{-5} \text{m/s}^2$ 。

使用GeoIPAS对1线布格异常进行了二度半剖面反演,结合区域地质及钻孔资料推测认为:剖面400m以浅为第四系和新近系地层,其下为古近系,厚度约1100m;剖面凹陷中心位于600号点;在重力剖面230号点处可能对应北倾断层存在。

可控源大地音频1线剖面长度20km,方位角 12° ,分三段测量,收发距分别为8.91、8.9和10.2km。

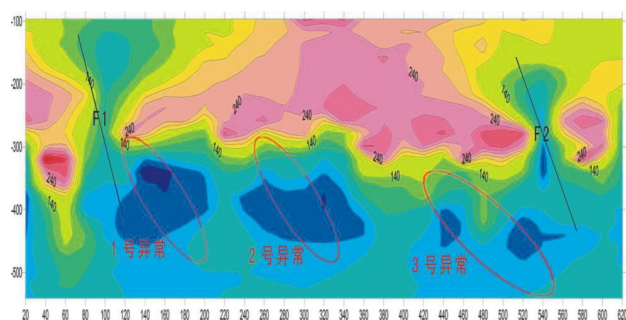


图1 1号线物探综合剖面图

二维反演电阻率断面图(图1)显示400m以浅为高阻,浅部阻值可达数十欧姆·米,部分地段横向上连续性较差,局部区段在深约200m处有一低阻层;400m~1500m为低阻,以5欧姆·米勾划横向上连续性较好,略有起伏,研究区域矿层的平均厚度在1100m左右;深部电性基本上以等梯度递增;剖面小号端100~200号点有一局部隆起。

该剖面穿过施工钻孔zk5-1,对应剖面点号720号。据了解:钻孔580.00m~900.00m为资源较为丰富的矿产结构岩体地段,为灰黑色含页岩(油页岩,850.00m结构资源开采率最高为6.4%,超过6%的最低工业品位),对比电阻

率断面图发现720号点约500m深处的低阻异常有所收敛,电阻率值略有升高,1000m深处电阻率等值线也有所隆起。据此初步可以认为电阻率等值线横向上的局部隆起可能与岩体结构发育相关。

结合区域地质及钻孔资料推测认为:剖面400m以浅为第四系和新近系地层,其下为古近系,厚度约1100m,剖面凹陷中心位于600号点,参照重力剖面230号点处可能对应北倾断层存在,其中610号点500m至1000m深处以及900号点600至1100m深处可能为找寻矿产资源结构发育的较理想部位。

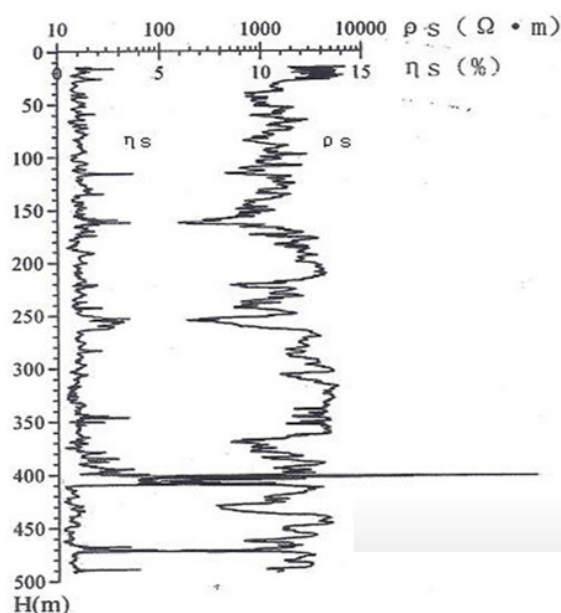


图2 ZK5-1孔测井曲线节选

4 结论

通过对高精度重力以及可控源音频大地电磁测深剖面测量数据所进行的详细分析,结合区域地质及钻孔资料对本次安徽省砀山县所研究区域内的矿产资源调查工作总结如下:根据物探成果分析推测认为在1线610号点500m至1000m深处以及900号点600至1100m深处可能为找寻矿产资源的较理想部位。经钻探和测井结果认证,结果较理想。

参考文献

- [1] 罗霄,许智海,李正胜,李文,姜鹏.多参数综合物探方法在煤矿采空区勘探中的应用研究[J].煤炭工程,2020,52(02):32-37.
- [2] 王圣龙.综合物探方法在隐伏含水地质构造探测中的应用[J].中国煤炭,2019,45(06):26-30.
- [3] 王辉,秦绪文,范玉海,杨金中,金谋顺,张少鹏,廖友运,杨晨,崔胜,贺小龙,匡经水,郭鹏程.高分遥感技术在西昆仑大红柳滩一俘虏沟地区地质找矿中的应用[J].中国地质,2018,45(06):1289-1301.
- [4] 李富,邓国仕,袁建飞,王德伟,李华,唐业旗,周一敏.确定探采结合井位的综合物探方法技术研究——以乌蒙山区为例[J].地球物理学进展,2018,33(03):1218-1225.